哈尔滨理工大学 ACM-ICPC 集训队

算法训练与竞赛交流

汇报人

哈尔滨理工大学 ACM-ICPC 集训队

October 13, 2026



1 问题与思路

2 实现与复杂度

3 训练复盘

1 问题与思路

2 实现与复杂度

3 训练复盘

单源最短路

给定一个含 n 个点、m 条边的有向图，边权均为非负数。求从起点 s 到每个点的最短距离。

距离定义

$\mathrm{dist}[v]$ 表示从 s 到 v 的当前最短距离。初始令 $\mathrm{dist}[s] = 0$，其余距离为 ∞。

- 维护一个按距离排序的优先队列
- 每次取出距离最小的点，尝试更新相邻点的距离

状态更新与适用条件

松弛操作

对边 (u, v) 及其权重 w，更新

$$\mathrm{dist}[v] = \min\big(\mathrm{dist}[v], \mathrm{dist}[u] + w\big).$$

适用条件

Dijkstra 算法要求边权非负。距离与边权应使用足够大的整数类型。

队列处理

若弹出的距离与 $\mathrm{dist}[u]$ 不同，跳过该过期状态。

1 问题与思路

2 实现与复杂度

3 训练复盘

核心实现

```cpp
using State = pair<long long, int>;
priority_queue<State, vector<State>, greater<State>> pq;
dist[s] = 0;
pq.push({0, s});
while (!pq.empty()) {
    auto [d, u] = pq.top(); pq.pop();
    if (d != dist[u]) continue;
    for (auto [v, w] : adj[u]) {
        if (d + w < dist[v]) {
            dist[v] = d + w;
            pq.push({dist[v], v});
        }
    }
}
```

复杂度与边界检查

项目	说明
时间复杂度	$O((n+m)\log(n+m))$，二叉堆并允许重复入队
空间复杂度	$O(n+m)$，邻接表与优先队列
不可达顶点	距离保持为 ∞
整数范围	使用 `long long`，避免距离相加溢出

- 检查重边、零权边以及只有一个点的情况
- 按题目要求输出不可达状态

1 问题与思路

2 实现与复杂度

3 训练复盘

训练记录

本次训练

- 题目与关键观察
- 正确性证明
- 实现中的边界条件

后续练习

- 对照小规模暴力算法检查
- 记录错误原因与修正方法
- 补充同类题目

Thanks!